

SmartFile — Manual do Usuário

Versão do manual: 1.3

Aplicação: SmartFile — Mini GED Local

Plataformas: Linux e Windows

1. Apresentação

O SmartFile é um gerenciador local de documentos com organizações independentes, pastas lógicas, pesquisa, favoritos, histórico, Scanner, conversão, ferramentas de PDF, visualização interna, assinatura e sincronização opcional em nuvem.

O arquivo original importado é mantido no armazenamento interno gerenciado pelo SmartFile. Pastas exibidas no módulo Documentos são lógicas e não precisam corresponder a diretórios físicos do computador.

2. Iniciando a aplicação

Com o ambiente e as dependências instalados, execute na pasta do projeto:

```
python run.py
```

Quando utilizado o ambiente virtual incluído no projeto:

```
venv/bin/python run.py
```

Na primeira execução, o SmartFile abre o cadastro inicial. Nas execuções seguintes, abre a tela de login. A janela principal não é disponibilizada sem autenticação.

3. Primeiro acesso

O cadastro utiliza um wizard de quatro etapas:

1. Em Dados pessoais, informe nome, username, contatos, senha e avatar opcional.
2. Em Organização, escolha nome, descrição, ícone, cor, modelo de pastas e plano de armazenamento.
3. Em Resumo, confira os dados, as pastas previstas e o papel OWNER.
4. Selecione Finalizar e, após a conclusão, Entrar no SmartFile.

É possível voltar às etapas anteriores sem persistir dados parciais.

O primeiro usuário recebe o papel de proprietário (OWNER) da organização padrão. Os modelos Pessoal, Estudante e Empresarial servem somente para criar as pastas iniciais; eles não são níveis de acesso.

O modelo de pastas e o plano de armazenamento são conceitos separados. O SmartFile oferece planos lógicos de 10 GB, 20 GB e 60 GB. A sugestão inicial é Pessoal 10 GB, Estudante 20 GB e Empresarial 60 GB, mas o plano pode ser escolhido

independentemente do modelo.

Modelos disponíveis

| Modelo | Pastas iniciais |

|---|---|

| Pessoal | Documentos pessoais, Contas, Garantias, Saúde, Imposto de Renda e Comprovantes |

| Estudante | Disciplinas, Trabalhos, Projetos, TCC, Certificados e Livros e materiais |

| Empresarial | Financeiro, Fiscal, Recursos Humanos, Contratos, Clientes, Fornecedores, Administrativo e Projetos |

| Começar vazio | Não cria pastas automaticamente |

4. Login e conta

É possível entrar usando o nome de usuário ou o e-mail cadastrado.

1. Informe o usuário ou e-mail.
2. Informe a senha.
3. Selecione Entrar.

Após cinco tentativas inválidas consecutivas, a conta é bloqueada temporariamente por segurança. O SmartFile não cria contas ou senhas padrão.

No menu da conta é possível:

- trocar a organização ativa;
- alterar a senha;
- encerrar a sessão.

Ao sair, a sessão atual é revogada e o SmartFile retorna à tela de login.

5. Organizações e pastas

Cada organização mantém documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico independentes. Para visualizar dados de outra organização, é necessário trocá-la explicitamente no seletor ou no menu da conta.

No módulo Documentos, o usuário pode:

- criar e editar organizações;
- criar pastas e subpastas;
- renomear e mover pastas;
- selecionar uma pasta para filtrar os documentos;
- mover itens para a lixeira.

Gerenciar organizações

No menu da conta, selecione Gerenciar organizações para consultar quantidades de documentos, pastas e membros, provedor de nuvem, status e atividade. Conforme as permissões, é possível criar, editar, abrir, duplicar a estrutura ou arquivar.

Arquivar é uma operação lógica: documentos e arquivos físicos são preservados. A confirmação exige digitar exatamente o nome da organização. A única organização ativa do usuário e organizações com sincronização em andamento não podem ser arquivadas.

Usuários e permissões

Usuários autorizados podem adicionar contas locais existentes, criar uma conta temporária, alterar papéis, desativar vínculos, remover membros e transferir a propriedade. A organização deve manter pelo menos um OWNER. A transferência é uma ação separada e exige a senha atual do proprietário.

Ao criar uma organização, pode-se escolher novamente um modelo de pastas. Essa escolha não altera as permissões do usuário.

6. Documentos

Importar

1. Abra o módulo Documentos.
2. Selecione Importar ou Adicionar documento.
3. Escolha um arquivo regular do computador.
4. Selecione a organização e a pasta lógica de destino, quando solicitado.
5. Confirme a importação.

O SmartFile calcula o checksum SHA-256, cria um nome interno seguro e registra o documento no SQLite. O arquivo de origem não deve ser editado diretamente dentro do storage gerenciado.

Pesquisar e filtrar

Utilize o campo de busca para pesquisar por nome, categoria ou etiqueta. Também é possível consultar favoritos, documentos recentes, pastas e lixeira.

Favoritos

Selecione um documento e use a ação Favorito. O documento permanece na mesma pasta e passa a ser exibido também na seção de favoritos.

Lixeira

A exclusão normal move o documento para a lixeira. Ela não deve ser confundida com remoção permanente. Confirme sempre a organização e o documento selecionados antes de excluir.

Clique com o botão direito sobre um documento para abrir o menu contextual. Na lista normal estão disponíveis Copiar, Colar e Mover para lixeira. Na Lixeira, o menu oferece Copiar, Colar, Restaurar, Excluir definitivamente e Esvaziar lixeira. Exclusões definitivas removem também o arquivo gerenciado e não podem ser desfeitas.

Armazenamento da organização

O painel Armazenamento mostra plano, uso, reserva, espaço disponível, percentual e estado. Os valores são exibidos em GB; internamente o SmartFile controla os valores em bytes.

- até 79%: normal;
- de 80% a 89%: atenção;
- de 90% a 99%: crítico;
- 100%: bloqueado.

Antes de criar um arquivo gerenciado, o SmartFile reserva o espaço necessário. A reserva evita que duas importações simultâneas ultrapassem a cota. A lixeira continua consumindo armazenamento; o espaço só é liberado depois da exclusão permanente do arquivo. Use Gerenciar armazenamento para abrir a lixeira, recalcular o uso ou consultar os maiores arquivos, alterar o plano, iniciar a sincronização ou ver erros da nuvem. Um plano menor não pode ser aplicado quando o uso e as reservas atuais ultrapassarem o novo limite.

7. Visualizador de PDF

A ação Visualizar abre o leitor interno. A ação PDF Tools abre o manipulador estrutural; são módulos diferentes.

No visualizador é possível:

- navegar entre páginas;
- usar miniaturas;
- aumentar ou reduzir o zoom;
- ajustar à largura ou à página;
- girar a visualização sem alterar o arquivo;
- pesquisar texto com `Ctrl+F`;
- consultar informações do PDF;
- imprimir;

- entrar em tela cheia com `F11`;
- consultar assinaturas detectadas.

Atalhos principais:

Atalho	Ação
PageUp / PageDown	Página anterior ou seguinte
Home / End	Primeira ou última página
Ctrl++ / Ctrl+-	Aumentar ou reduzir zoom
Ctrl+0	Restaurar zoom
Ctrl+F	Pesquisar texto
F11	Tela cheia
Esc	Fechar pesquisa ou sair da tela cheia

PDFs digitalizados sem camada de texto não podem ser pesquisados nesta fase. O visualizador não executa OCR automaticamente.

8. PDF Tools

O módulo PDF Tools é destinado à manipulação estrutural. Ele permite:

- adicionar PDFs;
- remover páginas;
- alterar a ordem;
- girar páginas permanentemente;
- extrair páginas;
- dividir documentos;
- mesclar PDFs;
- salvar um novo PDF.

Revise a seleção de páginas antes de aplicar alterações. Sempre que possível, salve o resultado como um novo arquivo para preservar o original.

9. Scanner

1. Abra Scanner.
2. Selecione o dispositivo disponível.
3. Escolha perfil, fonte do papel e resolução.
4. Coloque o documento na mesa ou no alimentador selecionado.
5. Selecione Digitalizar.
6. Revise as páginas.
7. Use Digitalizar e adicionar mais quando necessário.
8. Para exportar, selecione Salvar documento.
9. Para cadastrar diretamente, selecione Adicionar ao GED.

10. Escolha organização e pasta, preencha título, categoria, descrição, etiquetas, data e observações, e confirme.

As setas na lista permitem reordenar as páginas antes da geração do PDF. Ao adicionar ao GED, o SmartFile cria um PDF temporário, verifica e reserva a cota, copia o arquivo para o storage interno, persiste os metadados com origem SCANNER, registra o histórico e enfileira a nuvem vinculada. O temporário é removido ao final.

As opções disponíveis dependem do driver SANE no Linux ou TWAIN no Windows e das capacidades do equipamento. A mensagem “alimentador sem documentos” indica que a fonte ADF foi escolhida, mas não há papel no alimentador; coloque as folhas ou troque a fonte para mesa/Flatbed.

10. Assinaturas

Assinatura digital

A assinatura digital utiliza certificado A1 .pfx ou .p12 e produz uma assinatura criptográfica real no PDF.

1. Abra o PDF no visualizador.
2. Selecione Assinar digitalmente.
3. Escolha o certificado A1.
4. Informe a senha do certificado.
5. Defina assinatura visível ou invisível.
6. Para assinatura visível, escolha página e posição.
7. Informe motivo e localização, se necessário.
8. Escolha um novo arquivo de saída.
9. Confirme a assinatura.

O original é preservado. A senha e a chave privada não são armazenadas. O suporte inicial é PAdES-B-B; não se deve considerar implementado certificado A3 ou PAdES-LT/LTA.

Assinatura manuscrita eletrônica

A assinatura manuscrita insere uma representação visual no documento. Ela não é equivalente a uma assinatura digital baseada em certificado e não oferece, sozinha, prova criptográfica de integridade.

11. Nuvem

O armazenamento interno permanece como fonte principal. OneDrive e Google Drive são provedores opcionais de sincronização e são acessados somente pela Cloud Layer.

No módulo Documentos, a organização pode trabalhar como:

- Local;
- OneDrive;
- Google Drive.

Quando não há internet, os documentos locais continuam disponíveis e as operações podem permanecer na fila. A sincronização é retomada quando houver conexão e uma conta corretamente configurada.

Para adicionar uma conta, selecione Adicionar Conta → Microsoft OneDrive ou Adicionar Conta → Google Drive. O SmartFile abre a página oficial de autorização no navegador. O provedor só é ativado depois que a autorização for concluída. O usuário comum nunca precisa informar Client ID, Tenant, segredo ou arquivo JSON.

Se a integração ainda não tiver sido preparada, a tela mostrará Integração não configurada pelo administrador. A configuração pública do aplicativo pertence ao administrador ou ao empacotamento do SmartFile e não deve ser confundida com a conta OneDrive/Google Drive escolhida pelo usuário.

As configurações são criptografadas no diretório de dados. A autenticação é executada pelas APIs Python msal e google-auth-oauthlib, usando navegador do sistema e callback local. Tokens não são exibidos na interface; o SQLite contém somente uma referência ao cofre do sistema ou ao cofre local cifrado.

Nunca informe tokens manualmente em telas que não sejam destinadas à configuração da conta. Tokens não são exibidos pela interface.

12. Casos de uso

UC-01 — Criar o primeiro usuário

Ator principal: primeiro usuário do SmartFile.

Pré-condição: não existir usuário cadastrado no banco local.

Gatilho: iniciar a aplicação.

Fluxo principal:

1. O SmartFile identifica que o banco não possui usuários.
2. O sistema apresenta o cadastro inicial.
3. O usuário informa seus dados pessoais.
4. O usuário personaliza a organização e escolhe um modelo de pastas.
5. O sistema apresenta o resumo antes da confirmação.
6. O sistema valida username, e-mail, senha, avatar e organização.
7. O sistema cria o usuário e protege a senha com Argon2id.
8. O sistema cria ou atualiza a organização padrão.
9. O sistema vincula o usuário como OWNER.

10. O sistema cria as pastas lógicas do modelo selecionado.
11. O sistema cria uma sessão autenticada.
12. A conclusão é apresentada e a janela principal é liberada.

Fluxos alternativos:

- Se o username ou e-mail já estiver em uso, o cadastro é recusado.
- Se a senha não cumprir a política, o sistema informa a validação necessária.
- Se alguma gravação falhar, toda a operação é revertida.

Resultado: usuário autenticado, organização ativa e estrutura inicial persistida.

UC-02 — Entrar no SmartFile

Ator principal: usuário cadastrado.

Pré-condição: usuário ativo e vinculado a pelo menos uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário informa username ou e-mail e senha.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema carrega as organizações vinculadas.
4. O sistema cria a sessão e registra o último acesso.
5. O sistema abre a organização ativa na janela principal.

Fluxos alternativos:

- Credenciais inválidas: o sistema exibe “Usuário ou senha inválidos”.
- Usuário inativo: o acesso é negado.
- Conta temporariamente bloqueada: o usuário deve aguardar o período informado.

Resultado: sessão autenticada e acesso somente às organizações vinculadas.

UC-03 — Criar uma conta local adicional

Ator principal: novo usuário local.

Pré-condição: cadastro local habilitado.

Fluxo principal:

1. Na tela de login, o usuário seleciona Criar conta.
2. Informa seus dados e escolhe um modelo.
3. O sistema cria uma nova organização independente.
4. O sistema vincula o novo usuário como OWNER.
5. O sistema cria as pastas e inicia a sessão.

Resultado: nova conta sem acesso automático à organização de outros usuários.

UC-04 — Importar e organizar um documento

Ator principal: usuário com permissão de importação.

Pré-condições: sessão autenticada e organização ativa.

Fluxo principal:

1. O usuário abre Documentos e escolhe uma pasta lógica.
2. Seleciona Importar.
3. Escolhe um arquivo válido.
4. O SmartFile valida o caminho e calcula o checksum.
5. O SmartFile valida a cota e reserva o tamanho necessário.
6. O arquivo é copiado para o storage interno com identificador seguro.
7. Os metadados são persistidos no SQLite e a reserva é convertida em uso.
8. A operação é registrada no histórico.
9. Se houver nuvem configurada, um trabalho de upload é colocado na fila.

Fluxos alternativos:

- Arquivo inválido ou inexistente: a importação é cancelada.
- Checksum duplicado: o sistema impede ou informa a duplicidade.
- Sem internet: o documento permanece local e o upload fica pendente.
- Cota insuficiente: nenhuma cópia ou registro parcial é mantido.
- Disco local insuficiente: a mensagem diferencia espaço físico de cota lógica.

Resultado: documento disponível na organização e pasta selecionadas.

UC-05 — Localizar e visualizar um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário pesquisa por nome, categoria ou etiqueta.
2. Seleciona o documento encontrado.
3. Aciona Visualizar.
4. O sistema valida e abre o PDF no leitor interno.
5. O usuário navega, aplica zoom ou pesquisa texto.

Fluxos alternativos:

- PDF protegido: o visualizador solicita ou informa a necessidade de senha.
- PDF inválido: é apresentada uma mensagem amigável.
- Documento sem texto: a pesquisa informa que não há camada pesquisável.

Resultado: documento consultado sem alteração estrutural do arquivo.

UC-06 — Digitalizar um documento

Ator principal: usuário com scanner configurado.

Pré-condição: dispositivo reconhecido pelo backend SANE ou TWAIN.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona dispositivo, fonte e resolução.
2. Aciona Digitalizar.
3. O backend SANE ou TWAIN executa a captura.
4. O sistema apresenta a página no preview.
5. O usuário adiciona outras páginas ou conclui a sessão.
6. O usuário reordena ou remove páginas, se necessário.
7. O documento é exportado ou adicionado diretamente ao GED.

Fluxo alternativo: se o alimentador estiver vazio, o sistema orienta colocar papel ou selecionar a mesa do scanner.

Resultado: PDF digitalizado exportado ou cadastrado no GED sem uma segunda importação.

UC-07 — Manipular um PDF

Ator principal: usuário autenticado.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o documento em PDF Tools.
2. Seleciona páginas.
3. Executa adicionar, remover, mover, girar, extrair, dividir ou mesclar.
4. Revisa o preview.
5. Seleciona Aplicar e salvar.
6. O sistema gera o arquivo resultante.

Resultado: novo PDF com as alterações estruturais solicitadas.

UC-08 — Assinar digitalmente um PDF

Ator principal: titular de certificado A1 válido.

Pré-condições: PDF válido e certificado .pfx ou .p12 disponível.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o PDF no visualizador.
2. Inicia a assinatura digital.
3. Seleciona certificado, saída e aparência.
4. Informa a senha do certificado.

5. O serviço valida a solicitação e assina o PDF em background.
6. O sistema grava atomicamente um novo PDF.
7. O usuário pode importar o resultado no GED.

Fluxos alternativos:

- Senha do certificado incorreta: nenhuma saída parcial permanece.
- Certificado inválido ou expirado: a operação é recusada.
- Saída igual ao original: o sistema impede a sobrescrita.

Resultado: novo PDF assinado, com o original preservado.

UC-09 — Sincronizar uma organização

Ator principal: usuário com conta de nuvem configurada.

Pré-condição: organização configurada com OneDrive ou Google Drive.

Fluxo principal:

1. O usuário importa ou altera um documento local.
2. A Cloud Layer cria um trabalho na fila.
3. O Worker seleciona o provider configurado.
4. O arquivo é enviado e seus metadados remotos são registrados.
5. O documento passa para o estado sincronizado.

Fluxos alternativos:

- Sem conexão: o trabalho permanece pendente.
- Token expirado: o provider tenta atualizar a autenticação.
- Falha remota: o estado de erro e a mensagem técnica são registrados sem expor tokens.

Resultado: cópia remota associada ao documento local da organização.

UC-10 — Trocar de organização

Ator principal: usuário vinculado a mais de uma organização.

Fluxo principal:

1. O usuário abre o menu da conta ou seletor de organização.
2. Escolhe outra organização vinculada.
3. O sistema valida o membership.
4. Documentos, pastas, favoritos, recentes e histórico são atualizados.

Fluxo alternativo: uma organização sem vínculo ativo não pode ser selecionada.

Resultado: apenas os dados da nova organização ativa são apresentados.

UC-11 — Controlar a cota de armazenamento

Ator principal: usuário da organização.

Fluxo principal:

1. O usuário inicia uma importação, cópia, digitalização ou incorporação de resultado.
2. O sistema calcula o tamanho e verifica cota e espaço livre local.
3. O sistema persiste uma reserva temporária.
4. Após arquivo e registro serem validados, a reserva é convertida em uso.
5. O painel atualiza o percentual e o estado textual.

Fluxos alternativos:

- Se a cota for insuficiente, o sistema informa uso, limite e tamanho solicitado.
- Se a criação falhar, a reserva e arquivos parciais são removidos.
- Mover para a lixeira não libera espaço; excluir definitivamente libera.
- Se a nuvem estiver cheia, o documento local é preservado e a sincronização recebe erro.

Resultado: uso coerente por organização sem ultrapassagem por operações simultâneas.

13. Boas práticas

- Use uma senha exclusiva para o SmartFile.
- Não compartilhe a senha do certificado digital.
- Não altere manualmente arquivos dentro do storage interno.
- Revise a organização ativa antes de importar documentos.
- Use a lixeira antes de considerar uma exclusão permanente.
- Preserve o PDF original ao usar ferramentas ou assinaturas.
- Mantenha backups do banco e do storage em conjunto.
- Não desligue o computador durante gravações ou atualizações do banco.

14. Solução de problemas

| Situação | Orientação |

|---|---|

| Usuário ou senha inválidos | Verifique o identificador, o teclado e a senha cadastrada |

| Conta temporariamente bloqueada | Aguarde 15 minutos antes de tentar novamente |

| Scanner sem documentos | Coloque papel no ADF ou selecione Flatbed/Mesa |

| PDF não abre | Confirme se o arquivo é PDF válido e se exige senha |

| Pesquisa não encontra texto | O documento pode ser apenas imagem, sem camada de texto |

| Documento não sincroniza | Verifique conexão, conta ativa e estado da fila |

| Limite de armazenamento atingido | Esvazie a lixeira, altere o plano ou remova definitivamente arquivos desnecessários |

| Disco local sem espaço | Libere espaço no disco; esta situação é diferente da cota da organização |

| Certificado não carrega | Confirme o arquivo A1, a validade e a senha |

15. Limitações conhecidas

Nesta versão não estão incluídos:

- recuperação de senha por e-mail;
- login Google ou Microsoft como autenticação do SmartFile;
- autenticação em dois fatores;
- certificado A3;
- OCR automático no visualizador;
- colaboração simultânea;
- resolução automática de conflitos de nuvem;
- perfis PAdES-LT ou PAdES-LTA;
- alteração obrigatória automática da senha temporária no primeiro login; o estado já é registrado, mas o bloqueio guiado será concluído em fase futura.

16. Encerramento

Para encerrar a sessão, utilize Conta → Sair. O logout revoga a sessão atual e retorna à tela de login. Depois disso, a aplicação pode ser fechada normalmente.